

Лабораторная работа №8

Тема задания: Динамическое программирование

- 1) В здании начался пожар, и у вас есть ровно T минут на эвакуацию ценных вещей. Всего есть N предметов. У каждого предмета i есть три параметра: вес $w[i]$ (кг), ценность $v[i]$ (\$) и время на вынос $t[i]$ (минуты). В вашем распоряжении есть рюкзак, который выдерживает максимальный вес W . Вы должны уложиться в лимит времени T и не превысить грузоподъемность W . Определите максимальную суммарную ценность предметов, которые можно вынести.
- 2) Вам нужно построить бинарное дерево поиска из n ключей. Известно, что частота обращения к ключу i равна $p[i]$. Время доступа к ключу равно глубине ключа в дереве $+ 1$ (т.е. количеству сравнений). Найдите такую структуру дерева (порядок расстановки ключей), чтобы минимизировать суммарную стоимость поиска по всем ключам. Стоимость дерева вычисляется как сумма по всем ключам: $(\text{depth}(i) + 1) * p[i]$.
- 3) У вас есть длинный бумажный брусок длины L сантиметров. Вам поступило N заказов на куски этого бруска. Каждый заказ характеризуется длиной $d[i]$ и ценой, которую готов заплатить клиент $p[i]$. Клиентам нужны куски строго заданной длины (нельзя отрезать половину заказа). Вы можете резать брусок на части, но каждый разрез приносит убыток (из-за потери материала на пропилов) в размере C рублей (константа за один разрез). Разрезы можно делать только в целых сантиметрах. Определите максимальную прибыль, которую можно получить, выполнив некоторые заказы. Прибыль = Сумма цен выполненных заказов $- (C \times \text{количество разрезов})$. Примечание: Один заказ — это один кусок указанной длины. Если вы взяли заказ на длину 5, вы должны отрезать кусок ровно 5 см и ни на что его больше не делить. Незадействованные куски бруска (обрезки) не приносят дохода